

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

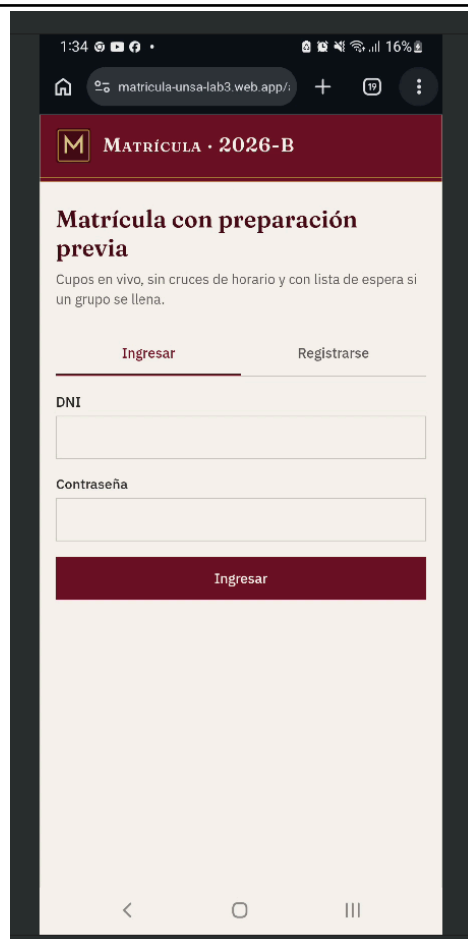
INFORME DE LABORATORIO

(formato estudiante)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	PLATAFORMAS EMERGENTES (e)				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	<i>Desarrollo de aplicaciones móviles web</i>				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	<i>03</i>	AÑO LECTIVO:	<i>2026</i>	NRO. SEMESTRE:	<i>X</i>
FECHA DE PRESENTACIÓN	<i>20/09/2026</i>	HORA DE PRESENTACIÓN	<i>23:59 pm</i>		
INTEGRANTE (s) - <i>Carrasco Choque Arles Melvin</i> - <i>Condori Leon Joel Isaias</i> - <i>Yana Agramonte Luis Efrain</i>				NOTA (0-20)	
DOCENTE(s): MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.					

RESULTADOS Y PRUEBAS
I. EJERCICIOS RESUELTOS: <i>LINK DEL REPOSITORIO:</i> https://github.com/YoelLeon/PE-2026B-labs.git RESUMEN <i>El presente informe documenta el desarrollo del proyecto “Matrícula UNSA”, una aplicación móvil web orientada a mejorar el proceso de matrícula universitaria mediante una experiencia progresiva de selección de cursos y grupos, validación de créditos y horarios, consulta de disponibilidad de vacantes y gestión de situaciones de lista de espera.</i> <i>La solución fue desarrollada con React y Vite, integrando Firebase Authentication y Cloud Firestore para autenticación y persistencia. El flujo principal se divide en tres etapas: I. Cursos, II. Grupos y III. Confirmar. La aplicación incorpora validaciones de negocio, actualización de cupos, operaciones transaccionales para la confirmación, consulta de matrícula, anulación y generación de una constancia imprimible de demostración.</i> <i>La aplicación fue compilada y desplegada mediante Firebase Hosting, quedando disponible desde un teléfono móvil mediante una URL pública.</i>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 2



1. INTRODUCCIÓN

La guía del Laboratorio 03 de Plataformas Emergentes establece como actividad el desarrollo grupal de una aplicación móvil web enfocada en la solución de un problema. Entre los elementos solicitados para el informe se encuentran carátula, resumen, índices, descripción general del proyecto, funcionalidades, proceso de desarrollo, interfaces, lecciones aprendidas, anexos y referencias.

En respuesta a estos requerimientos se desarrolló “Matrícula UNSA”, una aplicación que concentra en un flujo móvil las decisiones principales de una matrícula: selección de cursos, selección de grupos, control de créditos, validación de horarios, consulta de vacantes y confirmación.

La propuesta considera además persistencia de datos y servicios cloud. Esto es relevante porque la guía exige que los datos registrados se almacenen en archivos, base de datos local o base de datos remota.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

a. Alcance

El alcance comprende el flujo académico de demostración definido, sin incorporar funciones administrativas ajenas al objetivo. Los datos de catálogo utilizados son ficticios y permiten reproducir escenarios de disponibilidad, conflictos y lista de espera.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

a. Problema identificado

La matrícula universitaria requiere coordinar simultáneamente cursos, créditos, grupos, horarios y cupos. Una selección aparentemente válida puede convertirse en inválida por superar el límite de créditos, cruzarse con otro horario o encontrar un grupo lleno. Además, la disponibilidad de un grupo puede cambiar mientras varios usuarios realizan el proceso.

b. Propuesta de solución

Matrícula UNSA centraliza estas decisiones en una aplicación móvil web. El usuario avanza de forma progresiva y recibe validaciones antes de confirmar. La información se mantiene en Firestore, mientras que los cupos pueden observarse en tiempo real.

c. Usuarios y escenarios

El usuario principal es el estudiante. El entorno de demostración incluye funciones de preparación de datos para cargar el catálogo y reiniciar escenarios de prueba. La aplicación utiliza datos ficticios para demostrar el comportamiento sin representar una matrícula oficial.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 4



1:42 • matricula-unsalab3.web.app/

M **Matrícula • 2026-B**

Matrícula con preparación previa

Cupos en vivo, sin cruces de horario y con lista de espera si un grupo se llena.

Ingresar **Registrarse**

DNI

Nombres

Apellidos

Carrera

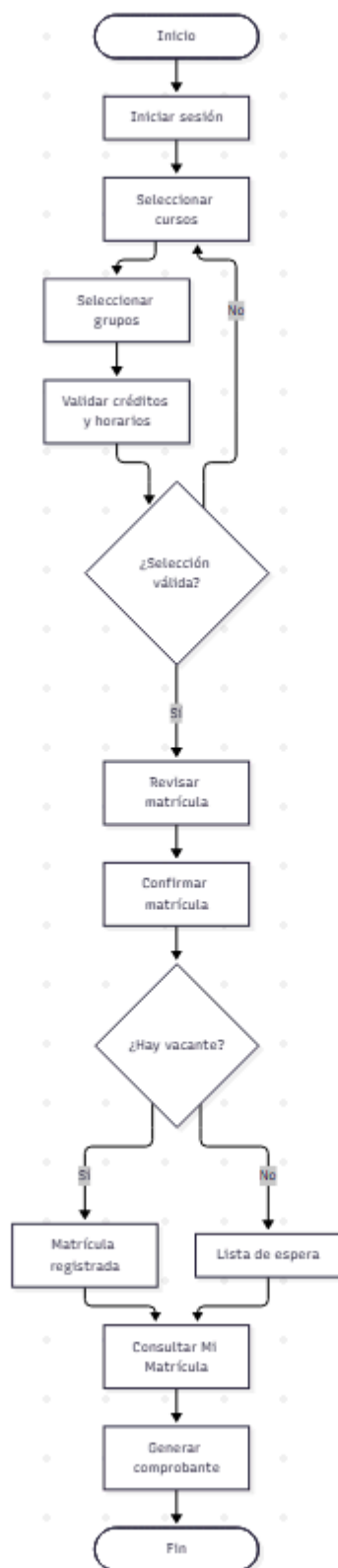
Ingeniería de Sistemas ▾

Contraseña

Confirmar contraseña

Registrarme

d. Flujo general



3. OBJETIVOS

a. Objetivo general

Implementar una aplicación móvil web para la gestión de matrícula universitaria, integrando una interfaz mobile-first con autenticación, persistencia de datos, validaciones académicas, disponibilidad de grupos y confirmación segura.

b. Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz móvil de navegación sencilla.
- Permitir seleccionar cursos y controlar créditos.
- Permitir seleccionar grupos mostrando docente, horario y disponibilidad.
- Detectar cruces de horarios.
- Gestionar grupos llenos mediante lista de espera.
- Persistir información mediante Firebase Authentication y Cloud Firestore.
- Aplicar transacciones al confirmar cupos.
- Permitir consultar y anular una matrícula.
- Generar una constancia imprimible de demostración.
- Publicar la aplicación para acceso desde dispositivos móviles.

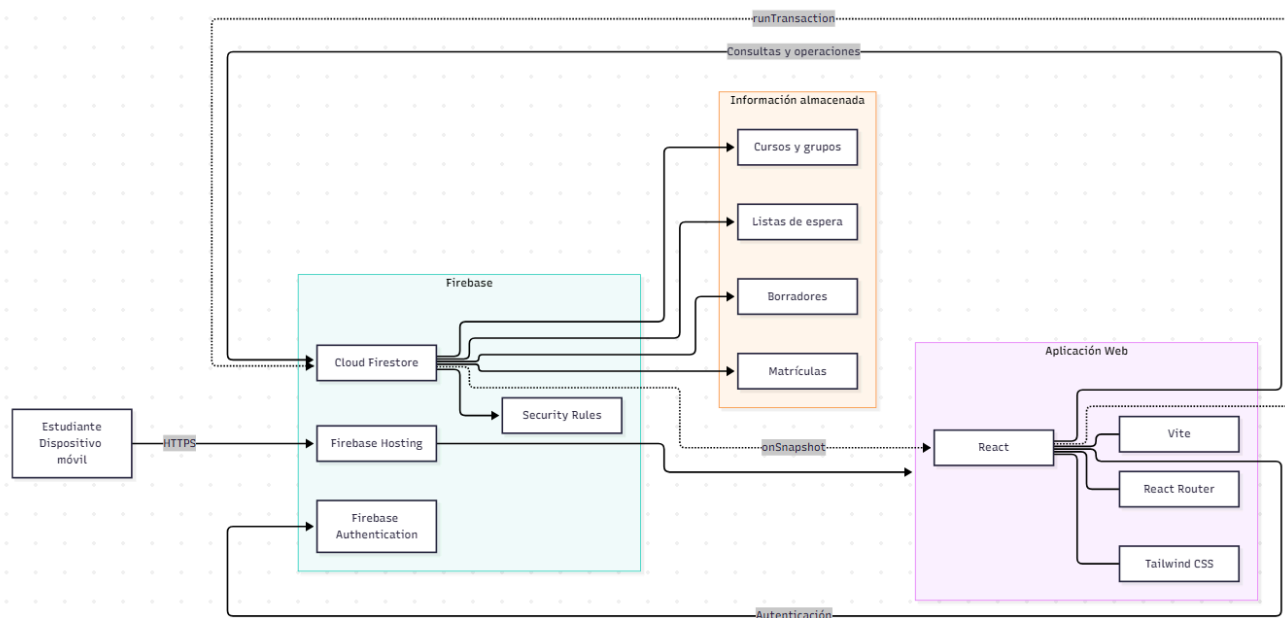
4. TECNOLOGÍAS Y ARQUITECTURA

Tecnología	Uso	Aporte
React	Interfaz	Componentes reutilizables
Vite	Desarrollo/build	Compilación de producción
React Router	Navegación	Rutas de la aplicación
Tailwind CSS	Estilos	Diseño responsive
Firebase Authentication	Identidad	Registro e inicio de sesión
Cloud Firestore	Persistencia	Datos y estados de matrícula
Firebase Hosting	Despliegue	Publicación web
Vitest	Pruebas	Soporte para pruebas

a. Arquitectura

La aplicación se estructura alrededor de una interfaz React que consume servicios de Firebase. Authentication gestiona la identidad; Firestore almacena usuarios, catálogo, grupos, borradores y matrículas. Los listeners permiten

observar cambios de disponibilidad y las transacciones protegen operaciones críticas de asignación de cupos.



5. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Autenticación

Ingreso mediante DNI y contraseña, con identidad gestionada por Firebase Authentication.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 8



Selección de cursos

Catálogo, selección progresiva y almacenamiento del borrador.



2:06 matricula-unsalab3.web.app/

MATRÍCULA · 2026-B Salir

I Cursos II Grupos III Confirmar

0 / 24 créditos mín. 12 · máx. 24

Faltan 12 créditos.

Año I

- ☐ SIS101 Introducción a la Programación 3 cr.
- ☐ SIS102 Matemática Básica 4 cr.
- ☐ SIS103 Álgebra Lineal 4 cr.
- ☐ SIS104 Comunicación 3 cr.
- ☐ SIS105 Física I 3 cr.
- ☐ SIS106 Lógica de Sistemas 4 cr.

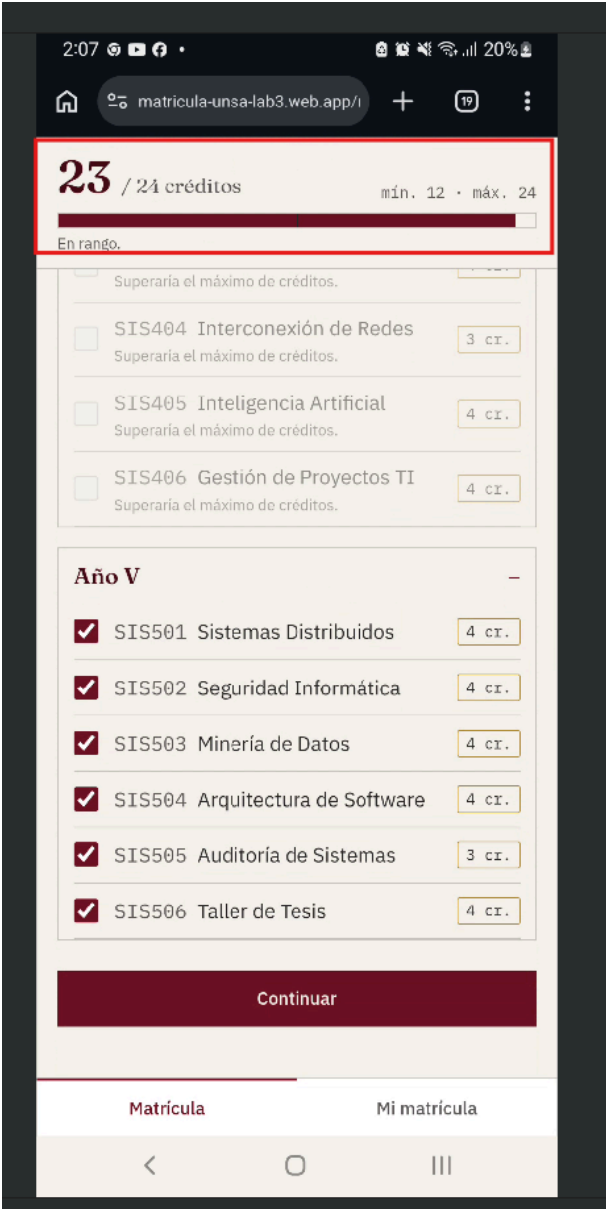
Año II

- ☐ SIS201 Programación Orientada a Objetos 4 cr.

Matrícula Mi matrícula

Control de créditos

Rango de matrícula con máximo de 24 créditos; una selección que supera el máximo se bloquea.



Selección de grupos

Grupos A/B/C con docente, horario, tipo de sesión, cupos y estado.

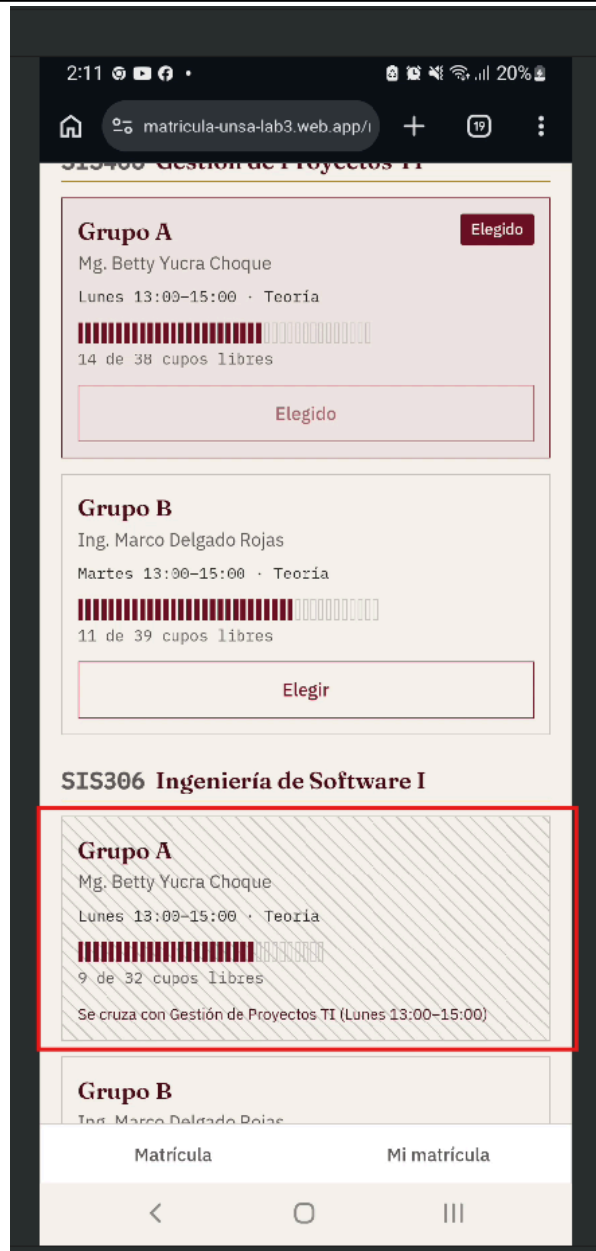
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 11



Conflictos

Bloqueo de grupos con horarios superpuestos; laboratorios también participan en la validación.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 12



Disponibilidad

Consulta y actualización de cupos mediante Firestore.



2:13 • 21%

Lunes 13:00-15:00 • Teoría
 7 de 39 cupos libres
 Se cruza con Gestión de Proyectos TI (Lunes 13:00-15:00)

Grupo B
 Ing. Marco Delgado Rojas
 Martes 13:00-15:00 • Teoría
 28 de 40 cupos libres
 Se cruza con Ingeniería de Software I (Martes 13:00-15:00)

SIS205 Arquitectura de Computadoras

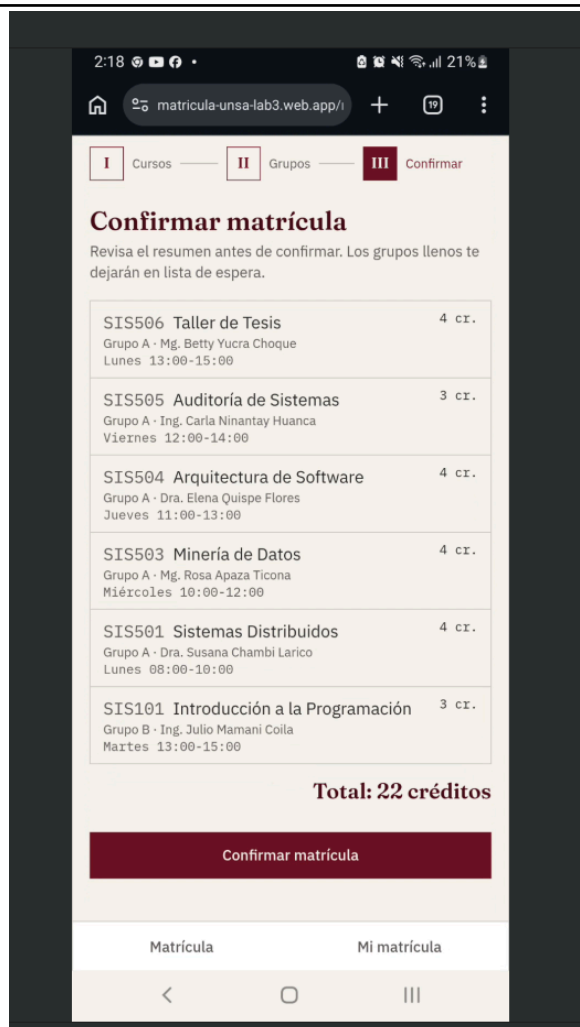
Grupo A
 Ing. Carla Ninantay Huanca
 Viernes 12:00-14:00 • Teoría
 10 de 38 cupos libres
 Elegir

Grupo B
 Dr. Hugo Cárdenas Paredes
 Lunes 17:00-19:00 • Teoría
 7 de 39 cupos libres
 Elegir

Matrícula Mi matrícula

Confirmación

Resumen final y asignación mediante transacción.



Resultado

Diferenciación entre matrícula confirmada y cursos en espera.



Mi matrícula

Consulta de código, fecha, cursos, grupos, docentes, horarios y estados.



2:21 2G 4G 21%

M **Matrícula • 2026-B** **Salir**

Mi matrícula
Código MAT-2026B-YSVVKT • Periodo 2026-B

SIS205 Arquitectura de Computador...	Inscrito
SIS206 Probabilidad y Estadística	Inscrito
SIS203 Matemática Discreta	Inscrito
SIS201 Programación Orientada a O...	Inscrito
SIS202 Estructuras de Datos	Inscrito
SIS204 Física II	Inscrito

Horario

Lunes
13:00-15:00 • SIS205 (A)

Miércoles
10:00-12:00 • SIS203 (A)
16:00-18:00 • SIS201 (C)

Jueves
17:00-19:00 • SIS202 (C)
11:00-13:00 • SIS204 (A)

Viernes
12:00-14:00 • SIS205 (A)

Constancia

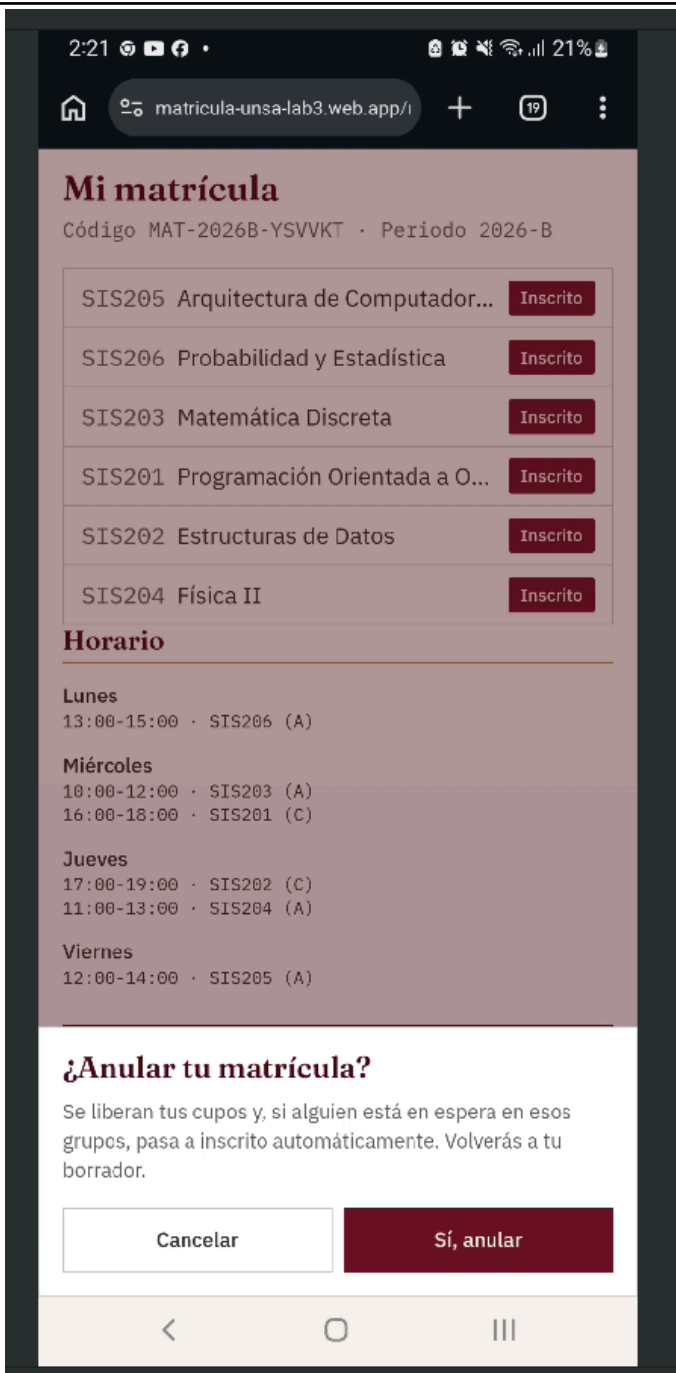
Anular matrícula

Matrícula **Mi matrícula**

Anulación

Cancelación de la matrícula y liberación del cupo según las reglas del flujo.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 17



2:21 • 21%

matricula-unsalab3.web.app/i

Mi matrícula

Código MAT-2026B-YSVVKT • Periodo 2026-B

SIS205 Arquitectura de Computador...	Inscrito
SIS206 Probabilidad y Estadística	Inscrito
SIS203 Matemática Discreta	Inscrito
SIS201 Programación Orientada a O...	Inscrito
SIS202 Estructuras de Datos	Inscrito
SIS204 Física II	Inscrito

Horario

Lunes
13:00-15:00 • SIS205 (A)

Miércoles
10:00-12:00 • SIS203 (A)
16:00-18:00 • SIS201 (C)

Jueves
17:00-19:00 • SIS202 (C)
11:00-13:00 • SIS204 (A)

Viernes
12:00-14:00 • SIS205 (A)

¿Anular tu matrícula?

Se liberan tus cupos y, si alguien está en espera en esos grupos, pasa a inscrito automáticamente. Volverás a tu borrador.

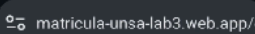
Cancelar Sí, anular

Constancia

Documento imprimible de demostración sin validez oficial.

2:22


21%




**Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa**

Constancia de matrícula · Periodo 2026-B

Nombres	CARLOS AGUILAR
DNI	67858744
Carrera	Ingeniería de Sistemas
Código	MAT-2026B-YSVVKT
Fecha	21/9/2026, 2:20:18 a. m.

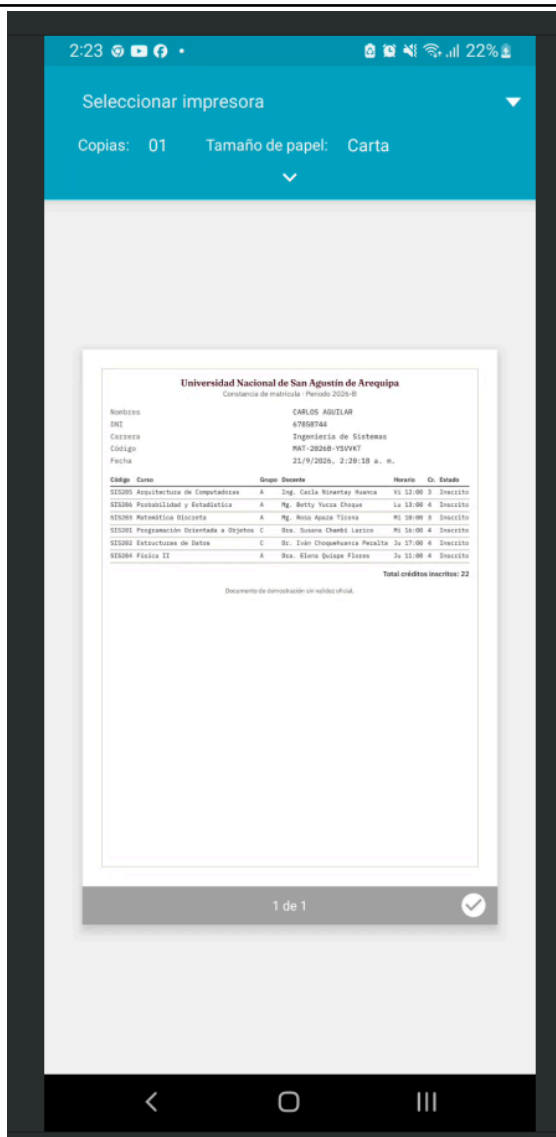
Código	Curso	Grupo	Docente	Horario	Cr.	Esta
SIS205	Arquitectura de Computadoras	A	Ing. Carla Ninantay Huanca	Vi 12:00	3	Ins
SIS206	Probabilidad y Estadística	A	Mg. Betty Yucra Choque	Lu 13:00	4	Ins
SIS203	Matemática Discreta	A	Mg. Rosa Apaza Ticona	Mi 10:00	3	Ins
SIS201	Programación Orientada a Objetos	C	Dra. Susana Chambi Larico	Mi 16:00	4	Ins
SIS202	Estructuras de Datos	C	Dr. Iván Choquehuanca Peralta	Ju 17:00	4	Ins
SIS204	Física II	A	Dra. Elena Quispe Flores	Ju 11:00	4	Ins

Total créditos inscritos: 22

Documento de demostración sin validez oficial.

Imprimir o guardar PDF

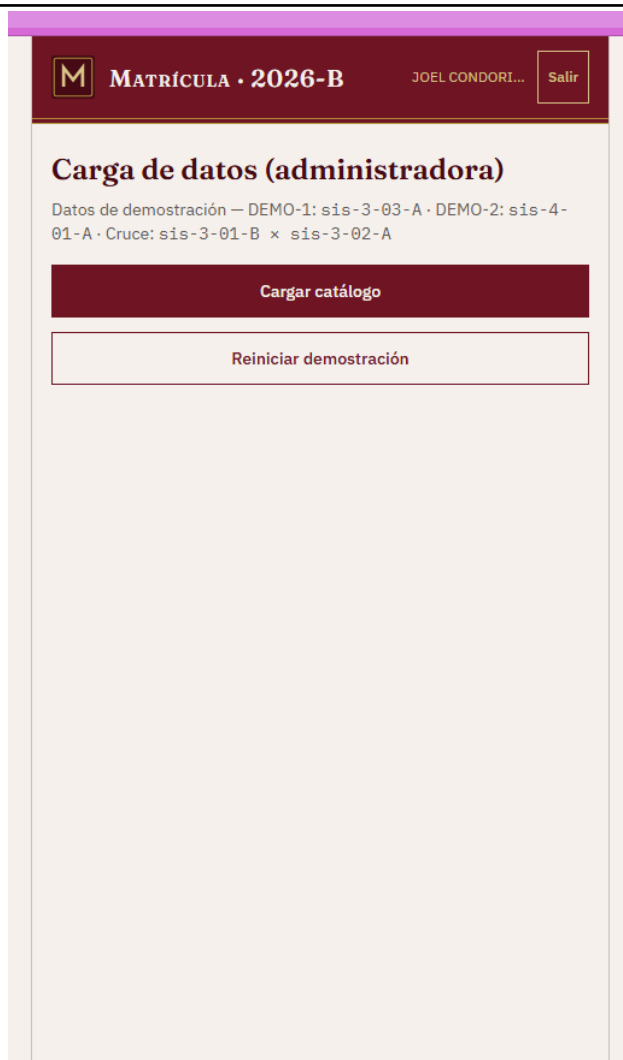
<
O
|||



Demostración

Carga del catálogo y reinicio del escenario para repetir pruebas.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 20



6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO

6.1. Análisis

Se definieron el problema, alcance, flujo, entidades y escenarios de demostración.

6.2. Diseño

Se adoptó una navegación en tres pasos para reducir errores y guiar al usuario.

6.3. Implementación

Se construyeron componentes y rutas React, integrando la interfaz con los servicios de Firebase.

6.4. Persistencia y seguridad

Se configuraron Authentication, Firestore y reglas de seguridad.

6.5. Reglas de negocio

Se implementaron límites de créditos, selección única de grupo, conflictos, lista de espera y confirmación transaccional.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 21

6.6. Datos

Se incorporó un catálogo ficticio y una función de carga para preparar la demostración.

6.7. Pruebas

Se comprobó la compilación, despliegue y uso desde un teléfono, además de los flujos funcionales.

6.8. Despliegue

Se ejecutó el build de producción y se publicó la aplicación mediante Firebase Hosting.

npm run build completado correctamente.

```
C:\Users\lenovo\Downloads\PE\matricula-uns-a-beta\matricula-uns>npm run build

> matricula-uns@0.1.0 build
> vite build

vite v8.3.0 building client environment for production...
✓ 82 modules transformed.
computing gzip size...
dist/index.html                                0.73 kB | gzip: 0.42 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-vietnamese-500-normal-C8zxqPH.woff  5.61 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-vietnamese-400-normal-DDuU_5_.woff  5.62 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-cyrillic-ext-500-normal-B1fN6AJT.woff  5.77 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-cyrillic-ext-400-normal-DfD1Q8kv.woff  5.82 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-vietnamese-400-normal-Bulugeq.woff2  5.86 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-vietnamese-500-normal-D7Adkdu.woff2  6.04 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-vietnamese-400-normal-F1c13dd.woff  6.39 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-vietnamese-600-normal-Dgdng2TN.woff  6.58 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-vietnamese-500-normal-B8h3_uW.woff  6.58 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-cyrillic-ext-400-normal-xuQ2J-f.woff2  6.91 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-cyrillic-ext-500-normal-Bqo2y0T.woff2  6.97 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-cyrillic-400-normal-CE41223.woff  7.20 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-cyrillic-500-normal-Acl581W.woff  7.20 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-vietnamese-400-normal-DG4Vqda.woff2  8.20 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-cyrillic-400-normal-B9Mk6f3.woff2  8.35 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-vietnamese-500-normal-oddxQ9.woff2  8.41 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-cyrillic-500-normal-BqP4Wag.woff2  8.46 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-vietnamese-600-normal-DpP81L.woff2  8.46 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-greek-400-normal-D9S1M4.woff  8.76 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-greek-500-normal-Cu4096rf.woff  9.14 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-greek-600-normal-D_CqIdk.woff  9.22 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-greek-400-normal-_efjpk41.woff2  9.94 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-ext-400-normal-D5rv2Icn.woff  10.28 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-greek-600-normal-DzIrcv_p.woff2  10.36 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-greek-500-normal-JPHf1XV.woff2  10.37 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-ext-500-normal-D85PTv2g.woff  10.59 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-ext-600-normal-B8De94Vp.woff  10.61 kB
dist/assets/frances-vietnamese-wght-normal-Gv6oVUG.woff2  11.57 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-latin-ext-400-normal-D3D288rC.woff  11.76 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-latin-ext-500-normal-C77Vtgy.woff  11.76 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-ext-400-normal-p38qy4M.woff2  12.14 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-ext-600-normal-DUM4B7h.woff2  12.30 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-ext-500-normal-Cs5Kc77.woff2  12.30 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-latin-400-normal-Cv4G58P.woff  13.14 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-latin-500-normal-CB91hrfo.woff  13.15 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-latin-ext-400-normal-BnRH3aV.woff2  13.34 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-latin-ext-500-normal-CAW11iS.woff2  13.43 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-400-normal-BTotf7Ju.woff  13.51 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-500-normal-BYOcIdNv.woff  13.85 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-600-normal-Bq2m430.woff  13.88 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-ext-400-normal-BeyScdL.woff  14.25 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-latin-400-normal-D9D8K9y.woff2  14.70 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-ext-500-normal-D8alde_b.woff  14.73 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-ext-600-normal-DI-x0h1.woff  14.77 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-400-normal-DZqrvq2p.woff2  14.80 kB
dist/assets/ibn-plex-mono-latin-500-normal-D5V6x0cd.woff2  14.88 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-600-normal-Cock4Jlt.woff2  15.00 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-cyrillic-600-normal-71GM43M.woff2  15.04 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-ext-400-normal-C3H60_Va.woff2  15.98 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-ext-600-normal-D0rvG6cy.woff2  16.44 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-ext-500-normal-D6kdf0A3.woff2  16.45 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-400-normal-CYLo0-x.woff  22.10 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-400-normal-CXp0cnd.woff2  22.58 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-600-normal-Cu6Hkag.woff  23.87 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-500-normal-BqIn5rG1.woff  23.91 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-500-normal-6ng42L7L.woff2  24.18 kB
dist/assets/ibn-plex-sans-latin-600-normal-Cu3FVWP.woff2  24.25 kB
dist/assets/frances-latin-ext-wght-normal-Ca2V0Hc8.woff2  33.58 kB
dist/assets/frances-latin-ext-wght-normal-ukD161qj.woff2  36.62 kB
dist/assets/index-CZ9No3CM.css                26.94 kB | gzip: 5.43 kB
dist/assets/index-Adkch7K.js                  316.40 kB | gzip: 95.57 kB
dist/assets/firebase-26yGobtn.js              548.32 kB | gzip: 168.72 kB

[plugin builtin-vite-reporter]
(!) Some chunks are larger than 500 kB after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.codeSplitting to improve chunking: https://rollup.rs/reference/outputOptions.codeSplitting
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
✓ built in 1.54s
```

firebase deploy completado correctamente.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 22

```

C:\Users\lenovo\Downloads\PE\matricula-uns-beta\matricula-uns>firebase deploy --only firestore:rules

== Deploying to 'matricula-uns-lab3'...

i deploying firestore
i firestore: ensuring required API firestore.googleapis.com is enabled...
i firestore: ensuring required API firestore.googleapis.com is enabled...
i cloud.firestore: checking firestore.rules for compilation errors...
+ cloud.firestore: rules file firestore.rules compiled successfully
i firestore: latest version of firestore.rules already up to date, skipping upload...
+ firestore: released rules firestore.rules to cloud.firestore

+ Deploy complete!

Project Console: https://console.firebase.google.com/project/matricula-uns-lab3/overview

```

7. PERSISTENCIA, SEGURIDAD Y DESPLIEGUE

8.1. Persistencia

Cloud Firestore permite almacenar y recuperar la información del sistema desde la nube. Esto satisface el requisito de persistencia de datos de la guía y permite conservar el estado de la matrícula entre sesiones.

8.2. Seguridad

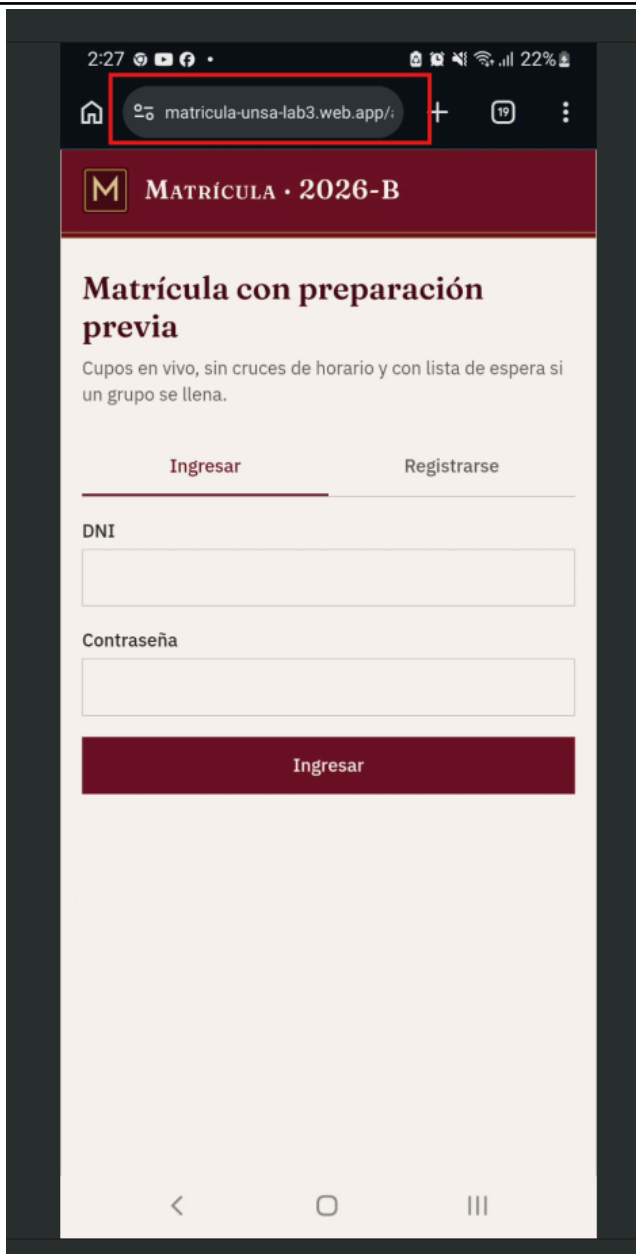
Firebase Authentication gestiona la identidad y Firestore Rules controla las operaciones permitidas. Las reglas fueron compiladas y desplegadas correctamente en el proyecto.

8.3. Despliegue

La aplicación se publicó en Firebase Hosting. El proceso realizado terminó con la versión liberada y una URL pública: <https://matricula-uns-lab3.web.app>

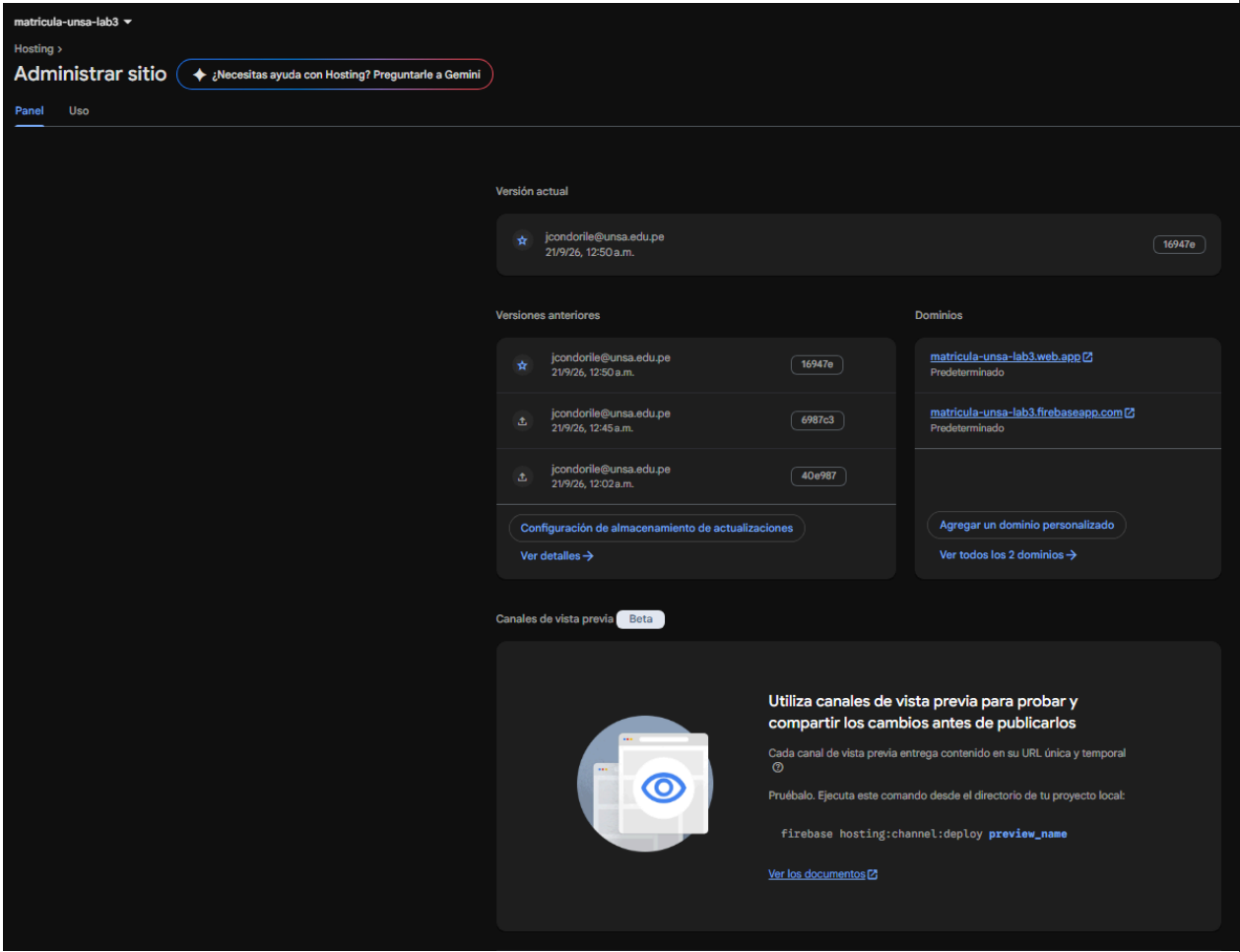
URL pública y la aplicación cargada.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 23



The screenshot shows a mobile web application interface. At the top, the status bar displays the time 2:27 and battery level 22%. The browser address bar shows the URL 'matricula-unsalab3.web.app/'. Below the address bar is a dark red header with a white 'M' icon and the text 'MATRÍCULA · 2026-B'. The main content area has a light beige background. It features the title 'Matrícula con preparación previa' in a bold, dark red font, followed by a subtitle 'Cupos en vivo, sin cruces de horario y con lista de espera si un grupo se llena.' in a smaller, dark red font. Below this, there are two buttons: 'Ingresar' and 'Registrarse', with 'Ingresar' being the active one. Underneath the buttons are two input fields: 'DNI' and 'Contraseña'. At the bottom of the form is a large, dark red button labeled 'Ingresar'. The mobile navigation bar at the very bottom shows standard Android icons: a back arrow, a home circle, and a recent apps square.

Firebase Console mostrando el proyecto y Hosting.



8. PRUEBAS Y VALIDACIÓN

La compilación de producción terminó correctamente y el despliegue de Hosting también. Las reglas de Firestore compilaron y fueron liberadas. Se observó una advertencia de Vite por tamaño de chunks, pero no impidió la generación del build ni el despliegue.

Prueba	Resultado esperado	Estado	Captura
Acceso desde celular	La web abre correctamente	Verificado	1
Carga de catálogo	Aparecen cursos y grupos	Verificado	2

Selección de cursos	Se guardan en el borrador	Verificado	3
Créditos	Se controla el máximo	Completar evidencia	4
Grupos	Se visualizan grupos y cupos	Verificado	5
Conflictos	Se bloquean horarios incompatibles	Completar evidencia	6
Lista de espera	Permite ingresar cuando está lleno	Completar evidencia	7
Confirmación	Registra la matrícula	Verificado	8
Mi matrícula	Muestra datos persistidos	Verificado	9
Anulación	Libera/actualiza el estado	Completar evidencia	10
Constancia	Genera versión imprimible	Completar evidencia	11

9. LECCIONES APRENDIDAS

- El diseño mobile-first obliga a priorizar tareas y contenido para pantallas pequeñas.
- La persistencia cloud requiere pensar en estados, seguridad y concurrencia, no solo en formularios.
- Las validaciones deben realizarse antes de la confirmación para evitar selecciones inconsistentes.
- Las transacciones son útiles cuando varios usuarios pueden competir por un recurso limitado.
- Los escenarios de demostración permiten reproducir condiciones de grupos llenos y conflictos.
- El despliegue forma parte de la solución: una aplicación que solo funciona en localhost no demuestra completamente el objetivo de una web app móvil.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 26

- Es necesario diferenciar warnings de errores: en este caso Vite mostró una advertencia de tamaño, pero el build terminó correctamente.

CONCLUSIONES

- Se implementó una aplicación móvil web orientada a solucionar un problema concreto del proceso de matrícula.
- La solución integra interfaz, autenticación, persistencia y reglas de negocio, superando el alcance de una maqueta visual.
- El flujo en tres etapas permite guiar la selección y reducir errores antes de confirmar.
- La validación de créditos, horarios y cupos aporta consistencia al proceso.
- Firebase permitió persistencia y publicación en Internet para uso desde un teléfono.
- El despliegue finalizó correctamente y la aplicación quedó accesible mediante Firebase Hosting.
- La beta es demostrable y puede seguir evolucionando sin perder el alcance definido para el laboratorio.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. (2026). *Guía de laboratorio 03: Plataformas Emergentes (E)*. Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Firebase. (s. f.). *Firebase documentation*. Google. <https://firebase.google.com/docs>

Firebase. (s. f.). *Firebase Authentication*. Google. <https://firebase.google.com/docs/auth>

Firebase. (s. f.). *Cloud Firestore documentation*. Google. <https://firebase.google.com/docs/firestore>

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 27

Firebase. (s. f.). Firebase Hosting. Google. <https://firebase.google.com/docs/hosting>

Firebase. (s. f.). Firebase Security Rules. Google. <https://firebase.google.com/docs/rules>

React. (s. f.). React documentation. Meta Platforms, Inc. <https://react.dev/>

Vite. (s. f.). Vite: Next generation frontend tooling. <https://vite.dev/>

Tailwind CSS. (s. f.). Tailwind CSS documentation. <https://tailwindcss.com/docs>

React Router. (s. f.). React Router documentation. <https://reactrouter.com/>

Vitest. (s. f.). Vitest documentation. <https://vitest.dev/>

Mozilla Developer Network. (s. f.). MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/>

ECMA International. (2024). ECMAScript® 2024 language specification. <https://tc39.es/ecma262/>